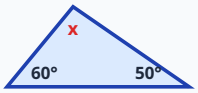
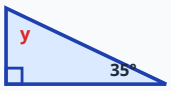
Triângulos e Quadriláteros por Prof. Paulo Cardoso

1. Classificação de Triângulos: Observe o triângulo ao lado, que possui lados medindo 5 cm, 5 cm e 8 cm. Como ele é classificado quanto às medidas de seus lados?

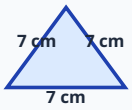
2. Ângulo Interno do Triângulo: Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180°, calcule o valor do ângulo **x** na figura ao lado.



3. Triângulo Retângulo: O triângulo ao lado possui um ângulo reto (90°) e outro ângulo medindo 35°. Qual é a medida do ângulo **y**?

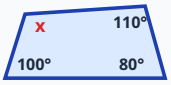


4. Perímetro do Triângulo Equilátero: Calcule o perímetro (soma de todos os lados) do triângulo equilátero representado ao lado, sabendo que cada lado mede 7 cm.

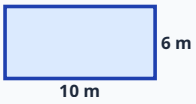


5. Condição de Existência: Observe os três segmentos ao lado (4 cm, 5 cm e 12 cm). É possível fechar um triângulo usando essas três medidas? Justifique.

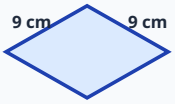
6. Ângulos do Quadrilátero: A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360°. Determine o valor do ângulo **x** no quadrilátero ao lado.



7. Perímetro e Área do Retângulo: Um campo retangular mede 10 m de comprimento por 6 m de largura, conforme a figura. Calcule o perímetro e a área desse campo.



8. Perímetro do Losango: O losango ao lado possui os quatro lados com a mesma medida de 9 cm. Qual é o perímetro total dessa figura?



9. Ângulos do Paralelogramo: Em todo paralelogramo, os ângulos opostos têm medidas iguais. Observe o paralelogramo ao lado e determine as medidas dos ângulos **a** e **b**.

10. Identificando o Quadrilátero: Observe o quadrilátero ao lado, que possui apenas um par de lados paralelos (base maior e base menor). Qual é o nome dessa figura geométrica?

Resolução — Triângulos e Quadriláteros

1. Classificação de Triângulos
Como o triângulo possui dois lados com medidas iguais (5 cm e 5 cm) e um lado diferente (8 cm), ele é classificado como **Triângulo Isósceles**.

2. Ângulo Interno do Triângulo
A soma dos três ângulos é 180°: $x + 60° + 50° = 180° \rightarrow x + 110° = 180° \rightarrow x = 180° - 110° \rightarrow \mathbf{x = 70°}$.

3. Triângulo Retângulo
Somando os ângulos internos: $y + 90° + 35° = 180° \rightarrow y + 125° = 180° \rightarrow y = 180° - 125° \rightarrow \mathbf{y = 55°}$.

4. Perímetro do Triângulo Equilátero
Somamos os três lados iguais: Perímetro = $7 + 7 + 7 = 3 \cdot 7 = \mathbf{21\ cm}$.

5. Condição de Existência
Não é possível formar o triângulo. Para existir um triângulo, a soma dos dois lados menores deve ser maior que o lado maior, mas 4 cm + 5 cm = 9 cm, que é menor que 12 cm.

6. Ângulos do Quadrilátero
A soma dos quatro ângulos internos é 360°: $x + 100° + 80° + 110° = 360° \rightarrow x + 290° = 360° \rightarrow x = 360° - 290° \rightarrow \mathbf{x = 70°}$.

7. Perímetro e Área do Retângulo
- **Perímetro:** 10 + 6 + 10 + 6 = **32 m**.
- **Área:** base × altura = $10 \cdot 6 = \mathbf{60\ m^2}$.

8. Perímetro do Losango
Como o losango possui 4 lados iguais de 9 cm: Perímetro = $4 \cdot 9 = \mathbf{36\ cm}$.

9. Ângulos do Paralelogramo
Como os ângulos opostos têm medidas iguais: **a = 70°** (oposto ao ângulo de 70°) e **b = 110°** (oposto ao ângulo de 110°).

10. Identificando o Quadrilátero
O quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos é chamado de **Trapézio**.